



ESCUELA DE  
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



**Dia, Fecha:**

**Hora de inicio:**

# Lógica de Sistemas Sección

NOMBRE DEL TUTOR

# **Unidad 1: La creatividad y bloqueos mentales**

## **Lógica de Sistemas**

**Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas**

**Facultad de Ingeniería**

**Universidad de San Carlos de Guatemala**

# Agenda



## RECORDATORIOS



Asignación A DTT



Actividad 1



Ejercicio 1

# Recursos

## Link del Video:

<https://youtu.be/oewglpmiJsl>

# **COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS**

Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas.

# CONTENIDO

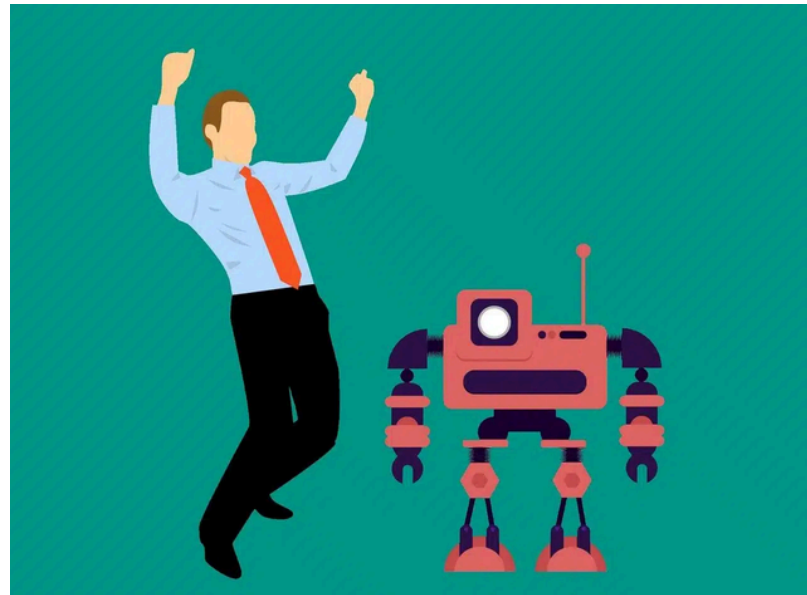
- ¿Qué es la creatividad?
- Pasos en la resolución de problemas
- Bloqueos mentales
- Práctica de la creatividad
- Técnicas para producir ideas
- Como hacer mas eficiente la mente
- Método para ser más eficiente

# ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?



La creatividad es la capacidad de generar ideas originales y valiosas, combinando elementos conocidos de forma novedosa y rompiendo con patrones habituales de pensamiento.

# ATRIBUTOS DE LA CREATIVIDAD



**Originalidad**



**Flexibilidad**



**Sensibilidad**



**Fluidez**



**Inconformismo**

# **PASOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

## **1. Definir el problema:**

Identificar claramente el problema real, diferenciando hechos de opiniones y buscando las causas profundas. Una buena definición evita soluciones equivocadas. Es el paso más crítico del proceso.

## **2. Generar soluciones alternativas:**

Proponer varias ideas sin evaluarlas aún, fomentando la creatividad y la participación de todos los involucrados. La variedad de opciones aumenta la probabilidad de éxito.

## **3. Evaluar y seleccionar una alternativa:**

Analizar las ventajas y desventajas de cada opción en función de cómo resuelve el problema. Seleccionar la alternativa más efectiva y viable dentro del contexto.

## **4. Implementar y monitorear:**

Aplicar la solución elegida, anticipando resistencias y asegurando participación. Monitorear su efectividad y realizar ajustes si es necesario, usando la experiencia como retroalimentación.

# EJEMPLO

**Problema:** El botón de guardar no funciona en una pagina web.

## **Pasos:**

- **Definir el problema:**
  - Al momento de hacer clic en el botón "Guardar", no se guarda la información ingresada. Se revisa y se detecta que el botón no está conectado correctamente a la función que guarda los datos.



# EJEMPLO

- **Generar soluciones alternativas**

- Revisar si el botón tiene el evento onClick.
- Verificar si la función de guardado existe y está bien escrita
- Probar si hay errores en la consola del navegador.

- **Evaluar y seleccionar una alternativa**

- Se encuentra que el botón no tenía asignada la función guardarDatos(). Se decide conectarlo correctamente como primera opción.

- **Implementar y monitorear**

- Se corrige el código, se prueba nuevamente y ahora la información se guarda correctamente. Se verifica varias veces con diferentes datos para asegurar que el problema está resuelto.

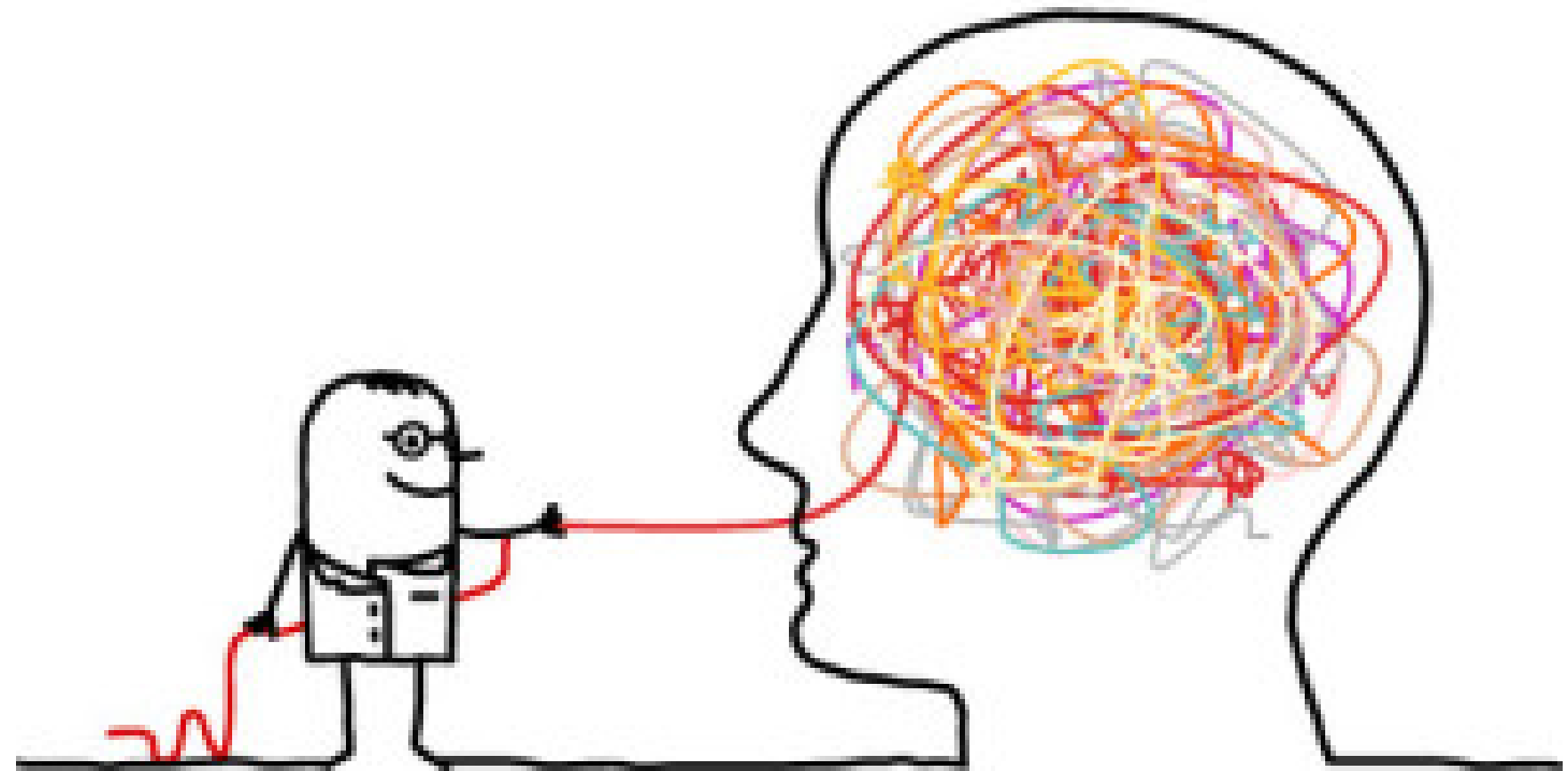
# BLOQUEOS MENTALES



Son barreras cognitivas o emocionales que dificultan el pensamiento claro, impiden percibir correctamente un problema o encontrar soluciones. Pueden originarse por el estrés, el miedo o hábitos rígidos de pensamiento, y limitan nuestra capacidad creativa y resolutive.

# TIPOS DE BLOQUEOS

- Bloqueo perceptivo
- Bloqueo emocional
- Bloqueo cultural
- Bloqueo ambiental
- Bloqueo intelectual
- Bloqueo expresivo



# EJEMPLOS DE BLOQUEOS MENTALES

## **Bloqueo perceptivo:**

Solo se ve una solución “correcta” al error en el código, ignorando enfoques alternativos porque estás acostumbrado a un solo patrón.

## **Bloqueo emocional:**

Tener miedo a equivocarse frente al equipo, lo que impide proponer ideas nuevas en la reunión.

## **Bloqueo cultural:**

Creer que en tu rol como estudiante aún no deberías tomar decisiones importantes, por lo que no participas activamente en el diseño del sistema.

## **Bloqueo ambiental:**

El ruido en el aula o la presión del tiempo te impide concentrarte para resolver un problema de lógica.

## **Bloqueo intelectual:**

Asumir que no eres “bueno” para la programación, así que ni siquiera intentas solucionar un bug sencillo.

## **Bloqueo expresivo:**

Tener una buena idea para optimizar un algoritmo, pero no logras explicarla con claridad al equipo.



# PRÁCTICA DE LA CREATIVIDAD

# TÉCNICAS PARA PRODUCIR IDEAS



En el desarrollo y análisis de sistemas, generar ideas es clave para diseñar soluciones eficientes y novedosas.



Técnicas como brainstorming, mapas mentales o SCAMPER ayudan a romper la rutina y explorar alternativas.



La creatividad no es exclusiva de unos pocos: puede entrenarse y aplicarse, especialmente cuando enfrentamos problemas complejos de software o lógica.

# ¿QUIÉNES PRODUCEN IDEAS?

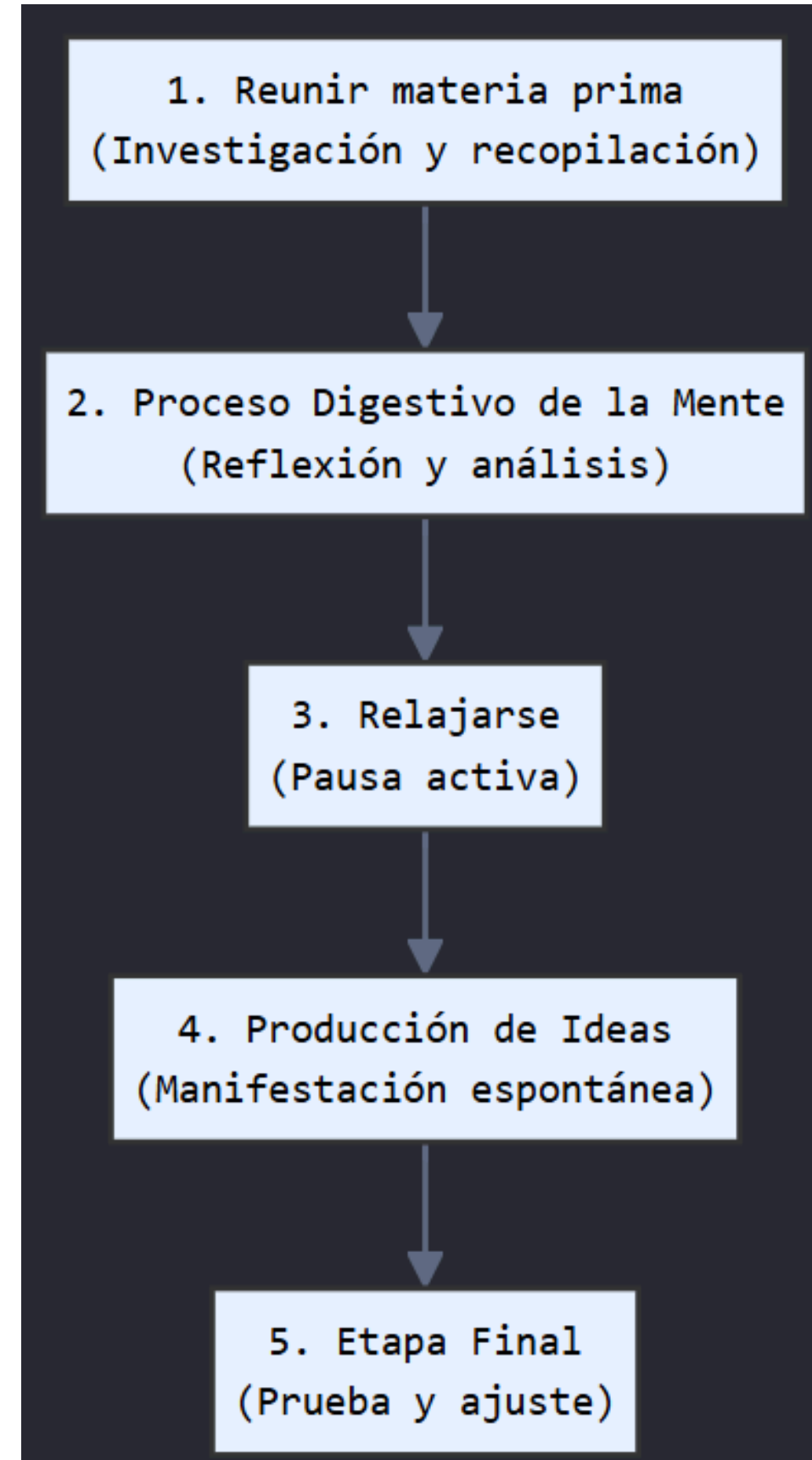
- 1. Speculator (Especulador):** Persona inquieta, creativa, que busca nuevas combinaciones y mejoras. Es quien innova en lógica, diseño de algoritmos y arquitectura de sistemas.
- 2. Rentier (Accionista):** Conservador, rutinario, se adapta al sistema sin buscar cambiarlo.
- 3.** Aunque parezcan opuestos, todos podemos desarrollar habilidades especulativas aplicando técnicas creativas al análisis y resolución de problemas en sistemas.

# COMO HACER MAS EFICIENTE LA MENTE

En la lógica de sistemas, generar ideas no se trata solo de inspiración, sino de entrenar la mente para reconocer relaciones entre conceptos, procesos y estructuras. Las ideas no surgen de la nada, sino de combinar elementos ya conocidos de formas nuevas. Por eso, más allá de memorizar hechos aislados, es clave desarrollar el hábito de ver conexiones, patrones y principios comunes. Este hábito no solo mejora nuestra capacidad de resolver problemas, sino que también nos permite innovar y encontrar soluciones más eficientes dentro del análisis y diseño de sistemas.



# MÉTODO PARA HACER MÁS EFICIENTE LA MENTE



La producción de ideas sigue un método mental preciso, en cinco etapas que deben respetar su secuencia. Este proceso puede desarrollarse y perfeccionarse con práctica consciente.

# **PASO PARA LA PRODUCCION DE IDEAS**

- **Reunir materia prima:** Investigar y recopilar datos específicos del problema y conocimientos generales que enriquezcan las ideas.
- **El Proceso Digestivo de la Mente:** Reflexionar, analizar y relacionar la información. Es el momento de explorar conexiones y posibles soluciones.
- **Relajarse:** Alejar la mente del problema. Esta pausa activa el subconsciente y prepara el terreno para que surja la idea.
- **Producción de Ideas:** La solución comienza a manifestarse de forma espontánea, producto del trabajo previo y del reposo mental. Es una respuesta que surge cuando el subconsciente ha procesado la información de forma integrada.
- **Etapas Final:** Poner a prueba la idea en la realidad. Es posible que necesite ajustes, pero ya tienes un punto de partida concreto.

# CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Creatividad:** Capacidad de generar ideas nuevas y útiles.
- **Resolución de problemas:** Proceso estructurado para enfrentar y solucionar desafíos.
- **Producción de ideas:** Combinación de elementos previos para generar soluciones.
- **Bloqueos mentales:** Barreras internas que dificultan pensar con claridad o innovar.
- **Etapas para generar ideas:**
  - Reunir materia prima
  - El Proceso Digestivo de la Mente
  - Relajación
  - Producción de Ideas
  - Etapa Final:

# EJERCICIO

Un estudiante de programación se encuentra estancado en el desarrollo de su proyecto final. Pasa mucho tiempo frente a la computadora, pero no logra comenzar a codificar porque siente que “no tiene ideas claras” y teme que cualquier intento sea incorrecto o inútil. Aunque ha leído el enunciado del proyecto varias veces, no logra generar una propuesta ni tomar decisiones iniciales.

## Preguntas:

1. ¿Qué tipo de bloqueo mental está experimentando el estudiante?
2. ¿Qué técnica creativa podrías aplicar para ayudarlo a superar este bloqueo?
3. ¿Qué pasos seguirías para implementar esa técnica?

# SOLUCION

1. ¿Qué tipo de bloqueo mental está experimentando el estudiante?

El estudiante presenta principalmente un bloqueo emocional, ya que el miedo a equivocarse le impide iniciar el trabajo. También se observa un bloqueo perceptivo, porque no logra visualizar alternativas o enfoques distintos para su proyecto.

2. ¿Qué técnica creativa podrías aplicar para ayudarle a superar este bloqueo?

Se puede utilizar la técnica de “Lluvia de ideas guiada” o un “Mapa mental”. Ambas permiten liberar la mente de la autocensura, generar múltiples ideas y visualizar conexiones entre ellas.

3. ¿Qué pasos seguirías para implementar esa técnica?

- Crear un ambiente relajado y sin juicios para fomentar la libre expresión de ideas.
- Escribir o decir todas las ideas posibles relacionadas con el proyecto, sin importar si parecen útiles o no.
- Revisar las ideas generadas y agruparlas por temas o posibles soluciones.
- Seleccionar las ideas más viables y desarrollar un plan de acción inicial para comenzar el trabajo.

# PERSEVERANCIA

La perseverancia es la capacidad de mantenerse constante en la realización de una tarea, a pesar de los obstáculos o dificultades.

Aplicación en clase:

- Se demuestra cuando los estudiantes insisten en superar bloqueos mentales utilizando técnicas aprendidas (como el método para producir ideas).
- Al enfrentar dificultades para generar ideas, se motiva a los alumnos a seguir intentando en lugar de rendirse.
- Se promueve al reconocer el esfuerzo de quienes participan activamente, incluso si sus ideas aún no están completas.



# REFERENCIAS

- Psicología y Mente. (s.f.). Bloqueos emocionales: qué son, causas, síntomas y tratamiento. Recuperado de <https://psicologiaymente.com/clinica/bloqueos-emocionales>
- ClickUp. (2023). Bloqueos mentales: cómo superarlos y aumentar tu productividad. Recuperado de <https://clickup.com/es-ES/blog/127571/bloqueos-mentales>
- Universidad de Palermo. (s.f.). El bloqueo mental: un fenómeno psíquico común. Recuperado de <https://www.palermo.edu/psicologia/articulospsicologia/bloqueo-mental.html>
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 1: Creatividad y modelos mentales [Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería]. Plataforma UEDI.

**¡GRACIAS POR  
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES  
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA